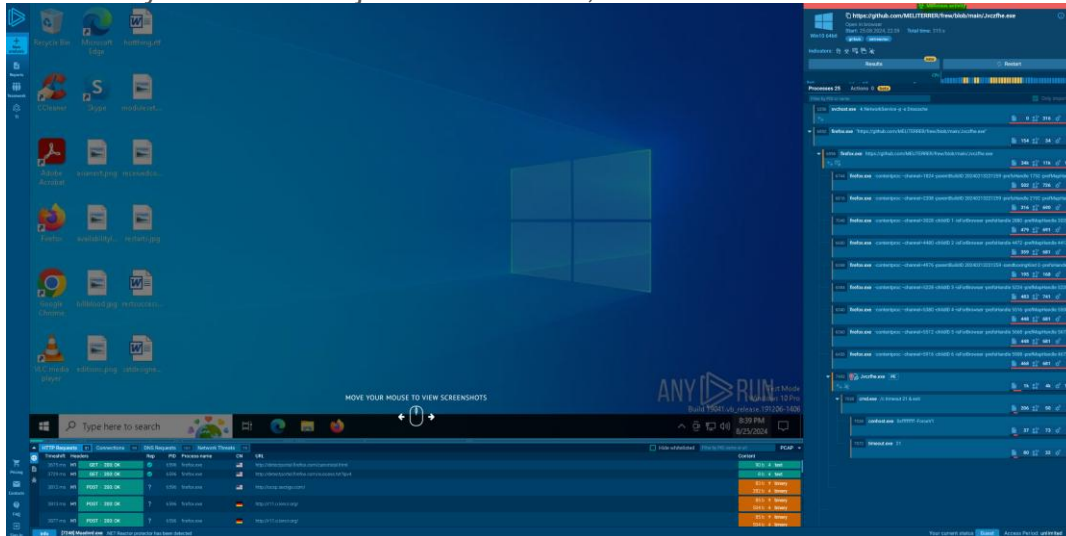


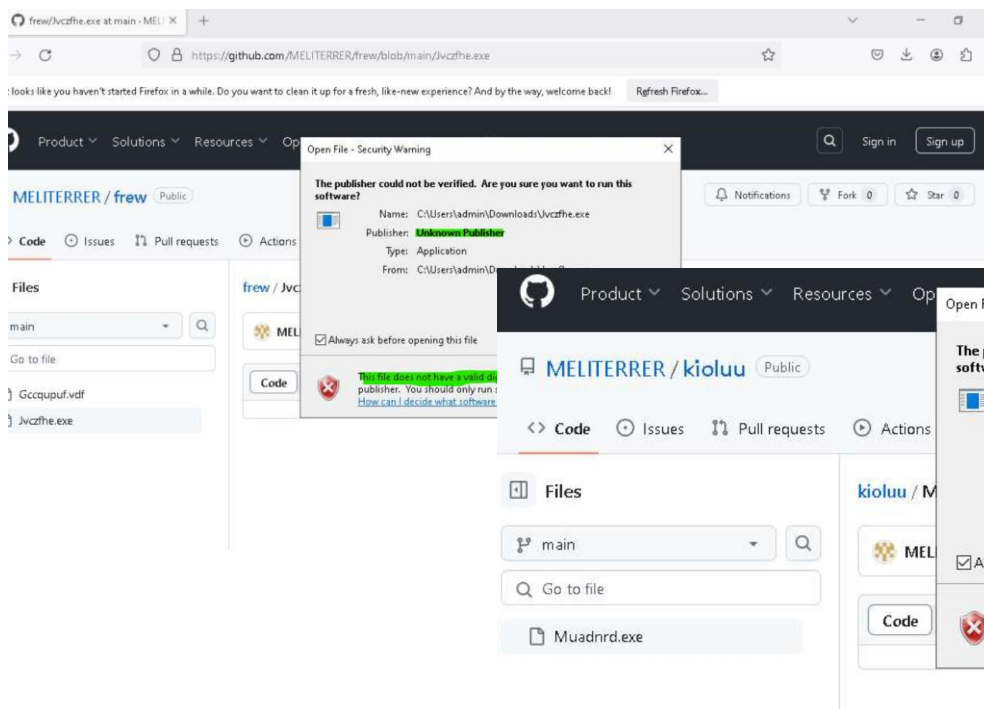
IOC SU ANY.RUN:

IoC su any.run di due trojan: Jvczfhe.exe; Muadnrd.exe.



INSTALLAZIONE DEL MALWARE:

L'analista in questo caso scarica i sample attraverso GitHub e li esegue entrambi su macchina nonostante l'avvertimento di certificato invalido e autore sconosciuto, che in un contesto reale sarebbe estremamente pericoloso, ma in analisi dinamica di malware all'interno di un environment sandbox è strettamente necessario e sicuro.



Li prende entrambi dalla stesso utente di github, le repo MELITERRER/frew e MELITERRER/kioluu.

La timeline effettiva dei processi degli attacchi: sembra seguire un pattern simile, esecuzione del malware, uso di interpreter cmd, timeout da cmd per evasione sandbox, nascondere attività dietro a conhost.exe legittimo, codice malevolo, enviroment/registry/proxy check, connessione sospetta (probabile C2), crash applicazione. Unica differenza Jvczfhe utilizza LOLBin windows mentre Muadnrd si avvia automaticamente. Ora vedremo in dettaglio.



- Jvczfhe.exe : LOLBAS InstallUtil, .NET payload offuscato e connessione a C2

Noto che any.run mi indica come known

threat InstallUtil anche se certificato è valido

(ma scaduto), InstallUtil è uno strumento

programma di installazione windows legittimo ma anche famoso vettore di attacco Living of the Land (LOTL) o anche conosciuto come LOLBin (LOTL Binary). Cerchiamolo quindi su



.. /Installutil.exe ☆ Star 8,552

AWL bypass (DLL (.NET), EXE (.NET)) Execute (DLL (.NET), EXE (.NET)) Download (INetCache)

The Installer tool is a command-line utility that allows you to install and uninstall server resources by executing the installer components in specified assemblies

Paths:

- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\InstallUtil.exe
- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\InstallUtil.exe
- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe
- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil.exe

Resources:

- <https://pentestlab.blog/2017/05/08/applocker-bypass-installutil/>
- https://evi1cg.me/archives/AppLocker_Bypass_Techniques.html#menu_index_12
- <https://github.com/redcanaryco/atomic-red-team/blob/master/atomics/T1218.004/T1218.004.md>
- <https://www.blackhillsinfosec.com/powershell-without-powershell-how-to-bypass-application-whitelisting-environment-restrictions-av/>
- <https://oddvar.moe/2017/12/13/applocker-case-study-how-insecure-is-it-really-part-1/>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/installutil-exe-installer-tool>

Acknowledgements:

- Casey Smith (@subtee)
- Nir Chako (Pentera) (@C_h4ck_0)

Detections:

- Sigma: [proc_creation_win_instalutil_no_log_execution.yml](#)
- Sigma: [proc_creation_win_lolbin_installutil_download.yml](#)
- Elastic: [defense_evasion_installutil_beacon.toml](#)
- Elastic: [defense_evasion_network_connection_from_windows_binary.toml](#)

AWL bypass

Execute the target .NET DLL or EXE.

```
InstallUtil.exe /logfile= /LogToConsole=false /U file.dll
```

Use case: Use to execute code and bypass application whitelisting

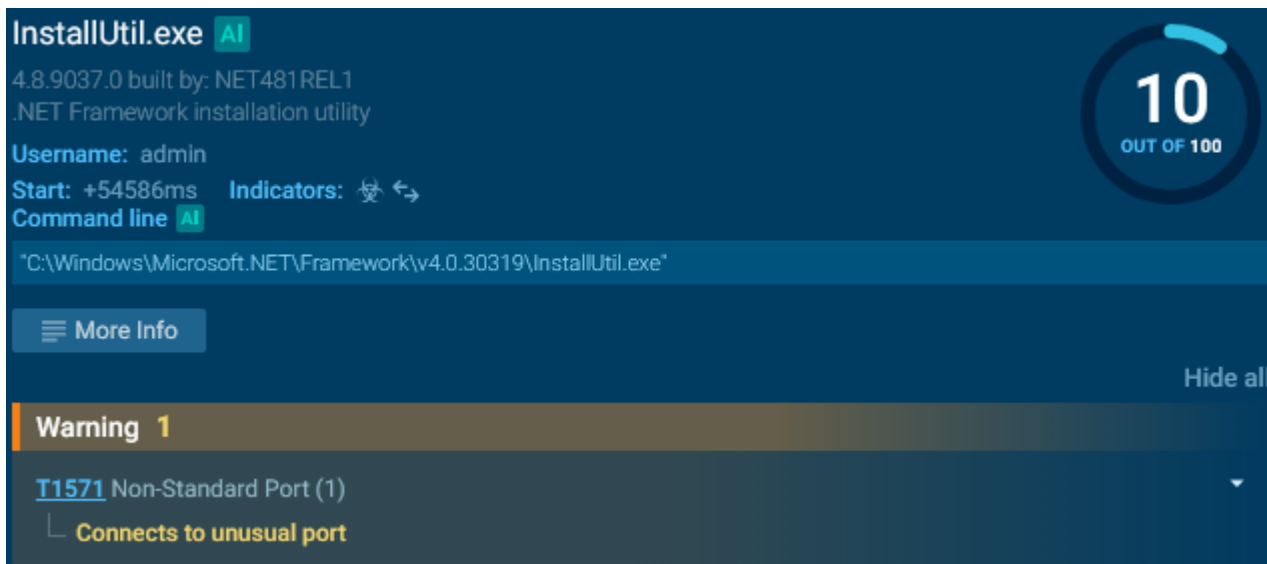
Privileges required: User

Operating systems: Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

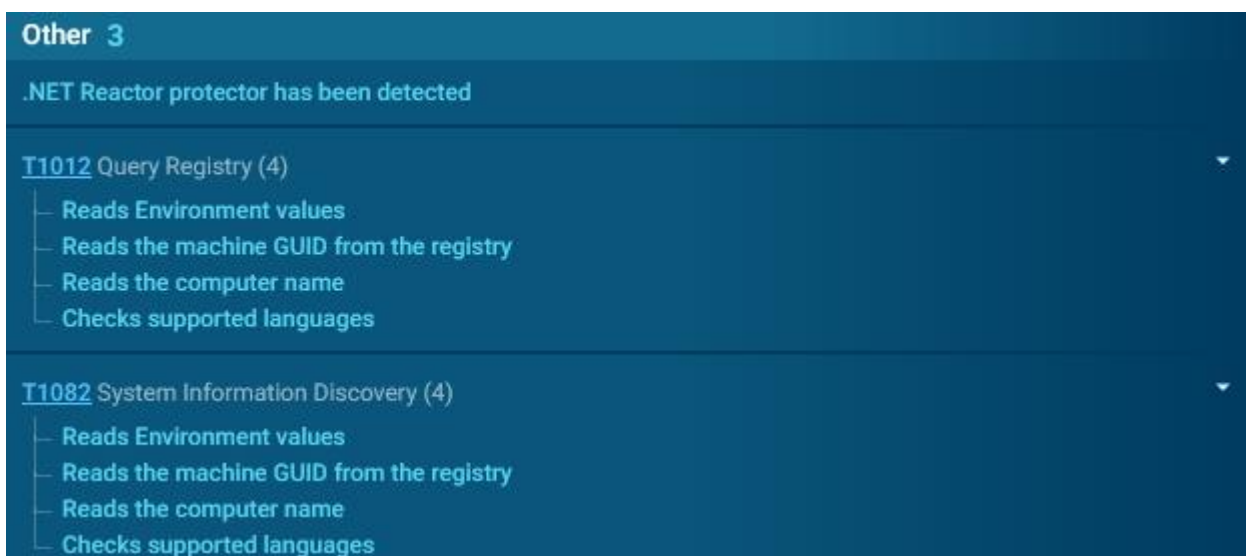
ATT&CK® technique: **T1218.004: InstallUtil**

Tags: Execute: DLL (.NET) Execute: EXE (.NET)

Tramite exploit di InstallUtil il malware installa risorse da server C2 sotto forma di .NET DLLs or EXE files offuscati bypassando il whitelist di esecuzione windows o l'antivirus.



InstallUtil quindi viene usato per stabilire connessione su port inusuale come indicato da algoritmo any.run, che nel MITRE è identificato con tecnica 1571 Non-Standard Port. L'uso di port e protocolli non comunemente associati con una porta conosciuta per bypassare sicurezza network.



Fa un check enviroment, Host, Hostname, Linguaggi, GUID registry per fingerprinting della vittima da spedire al database C2 per riconoscerla tramite tecniche MITRE T1012 di Query Registro e T1082 di System Information Discovery con Systeminfo.



Finalmente il malware crasha ed interviene WerFault.exe (Windows Error Reporting) probabilmente per mascherare le azioni appena svolte come normale telemetria di report errori.

Behavior activities

(PID: 5152) InstallUtil.exe

Details

AI Sigma Rule new

Source: network First seen: 56587 ms



Warning / Unusual Activities
Connects to unusual port

Process:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe

IpDst:

91.92.253.47

PortDst:

7702

PortSrc:

59005

Protocol:

tcp

Dei dettagli Behavior di InstallUtil possiamo vedere come il processo abbia avviato una connessione con l'IPv4 91.92.253.47:7702 da port efimero della vittima 59005 con protocollo TCP, probabile canale di delivery payload ulteriore o di C2. Sembra essere un server in Bulgaria correlato ad una "galaxy" relazionale di threat actors e di diffusione software illegittimo simile. Jvczfhe.exe sembra essere quindi un Dropper/Loader iniziale di attacco.

91.92.253.47

Did you intend to search across the file corpus instead? [Click here](#)

1 / 92

Community Score

1/92 security vendor flagged this IP address as malicious

91.92.253.47

BG Last Analysis Date 1 month ago

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

COMMUNITY

Join our **Community** and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to **automate checks**.

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

COMMUNITY

Join our **Community** and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to **automate checks**.

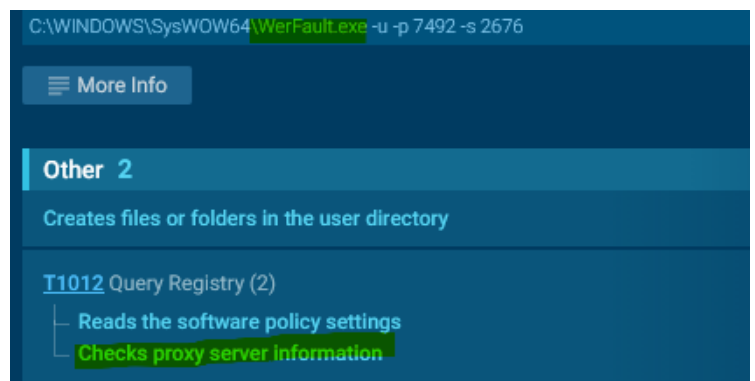
Passive DNS Replication (15)

Date resolved	Detections	Resolver	Domain
2024-04-04	0 / 92	VirusTotal	miliutyhgdue.duckdns.org
2024-04-01	3 / 92	VirusTotal	egehgdchjbjtre.duckdns.org
2024-03-30	0 / 92	VirusTotal	polrjnfytet4.duckdns.org
2024-03-30	7 / 92	Zenbox	gerwgewg5.duckdns.org
2024-03-21	0 / 92	VirusTotal	dfgasfqwytedsan.duckdns.org
2024-03-08	0 / 92	VirusTotal	sjkshbdshe.duckdns.org
2024-03-08	0 / 92	VirusTotal	jdssjakhjkweni.duckdns.org
2024-03-07	0 / 92	VirusTotal	mairotyuiioie.duckdns.org
2024-03-03	0 / 92	VirusTotal	higigo.duckdns.org
2024-03-02	0 / 92	VirusTotal	tirillio.zapto.org

Communicating Files (83)

Scanned	Detections	Type	Name
2025-12-18	47 / 72	Win32 EXE	Grrhea.exe
2024-05-31	48 / 74	Win32 EXE	0ebf53b39f5e5893f3d93f7ad90f841c.virus
2024-03-11	68 / 73	Win32 EXE	HashSize.exe
2024-03-17	50 / 73	Win32 EXE	Rcwtyqnxxyw.exe
2025-06-17	35 / 62	Windows shortcut	Account.txt.lnk
2024-04-16	48 / 70	Win32 EXE	Xmiqzjhtmiz.exe
2024-03-08	50 / 73	Win32 EXE	1706e077224334cba0c053e06cb3671c01dbfae516f0b39e49d8c794962bcac
2024-04-02	42 / 72	Win32 EXE	Hpqnzmlyxi.exe
2025-08-19	53 / 72	Win32 EXE	Vylbc.exe
2025-01-22	49 / 72	Win32 EXE	Cwpwllzozl.exe

con WerFault controlla anche impostazione di proxy e policy software tramite ulteriore query di registro.



Vediamo inoltre molteplici azioni di write su registry, non sembrano essere di persistenza ma di evasione/anti-analisi o per abuso di trust system su rete locale per movimento laterale EST-OVEST.

Sembra quindi che Jvczfhe.exe sia un “dropper/loader” ovvero codice malevolo con lo scopo di sopravvivere a esecuzione, consegnare il payload e crashare o rimuoversi del tutto per cancellare le tracce. Sarà il malware successivo invece a preoccuparsi di persistence, exfiltration...

Potrebbe inoltre aver iniettato firefox.exe come si nota da comandi sospetti formati successivamente.

[7492] Jvczfhe.exe C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe			
Put the slider in the desired position or select the desired segment by yourself ?			
17.696 s			
Time	Operation	Name	Key and value
+21040 ms	Write	EnableConsoleTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing
+21040 ms	Write	EnableFileTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
+21040 ms	Write	EnableAutoFileTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
+21040 ms	Write	EnableConsoleTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
+21040 ms	Write	FileTracingMask	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32 (value not set)
+21040 ms	Write	ConsoleTracingMask	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32 (value not set)
+21040 ms	Write	MaxFileSize	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32 1048576
+21040 ms	Write	FileDirectory	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32 %windir%\tracing
+21040 ms	Write	EnableFileTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
+21040 ms	Write	EnableAutoFileTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
+21040 ms	Write	EnableConsoleTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
+21040 ms	Write	FileTracingMask	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS (value not set)
+21040 ms	Write	ConsoleTracingMask	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS (value not set)
+21040 ms	Write	MaxFileSize	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS 1048576
+21040 ms	Write	FileDirectory	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS %windir%\tracing
+25337 ms	Write	ProxyBypass	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap 1
+25337 ms	Write	IntranetName	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap 1
+25337 ms	Write	UNCAsIntranet	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap 1

-Muadnrd.exe: Trojan/RAT

Una volta avviato Muadnrd.exe crea copie di se stesso

e si “avvia da solo” per persistenza a restart, creazione di nuove istanze dove iniettare codice, o potrebbe pure

monitorare il funzionamento dell’istanza principale per analisi/terminazione per svolgere persistenza più aggressiva. In questo caso il codice malevolo si trova direttamente su Muadnrd.exe con certificato forgiato non valido, anziché sfruttare un LotL Binary o qualcosa del genere, la macchina è abbastanza compromessa per avviarlo direttamente . Anche in

questo caso usa .NET

Reactor per obfuscation.

Nuovamente fa un Query di registry (MITRE T1012)

e System Information

Discovery (MITRE T1082)

per fingerprinting ed

enumerazione interna delle configurazioni di sistema. Per poi causare crash con

WerFault.exe nuovamente per nascondere tracce o utilizzarlo per avviare altro codice malevolo.

Le modifiche al registro non

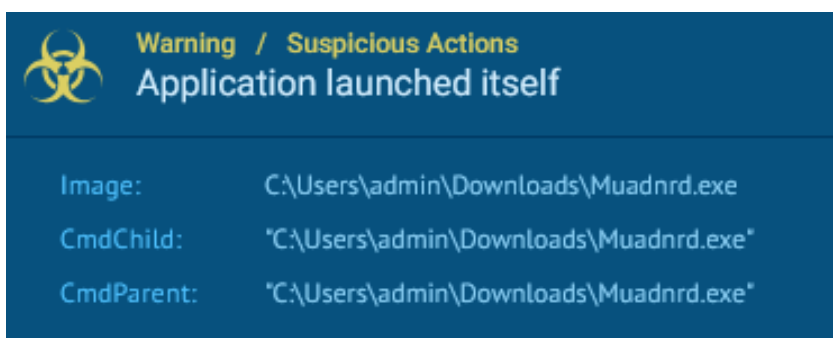
sembrano creare persistenza ma

disabilitano il Trace Log, ciecando il log di diagnostica Network.

Inoltre bypassa proxy scrivendo

su ZoneMap probabilmente

per gestire traffico con C2.



[7824] Muadnrd.exe C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe			
Put the slider in the desired position or select the desired segment by yourself			
108.158 s			
Time	Operation	Name	Key and value
+20363 ms	Write	EnableFileTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32 0
+20363 ms	Write	EnableAutoFileTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32 0
+20363 ms	Write	EnableConsoleTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32 0
+20363 ms	Write	FileTracingMask	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32 (value not set)
+20363 ms	Write	ConsoleTracingMask	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32 (value not set)
+20363 ms	Write	MaxFileSize	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32 1048576
+20363 ms	Write	FileDirectory	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32 %windir%\tracing
+20363 ms	Write	EnableFileTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS 0
+20363 ms	Write	EnableAutoFileTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS 0
+20363 ms	Write	EnableConsoleTracing	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS 0
+20363 ms	Write	FileTracingMask	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS (value not set)
+20363 ms	Write	ConsoleTracingMask	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS (value not set)
+20363 ms	Write	MaxFileSize	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS 1048576
+20363 ms	Write	FileDirectory	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS %windir%\tracing
+24294 ms	Write	ProxyBypass	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap 1

HTTP Requests31

Connections99

DNS Requests161

Network Threats19

Timeshift	Class	PID	Process name	Message
14525 ms	Not Suspicious Traffic	2256	svchost.exe	INFO [ANY.RUN] Attempting to access raw user content on GitHub
14529 ms	Not Suspicious Traffic	2256	svchost.exe	INFO [ANY.RUN] Attempting to access raw user content on GitHub
14530 ms	Not Suspicious Traffic	2256	svchost.exe	INFO [ANY.RUN] Attempting to access raw user content on GitHub
55607 ms	Potentially Bad Traffic	2256	svchost.exe	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain
55609 ms	Potentially Bad Traffic	2256	svchost.exe	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain
55610 ms	Potentially Bad Traffic	2256	svchost.exe	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain

134.01 s

Responded

?

egehgdhjbhjt.re.duckdns.org

177.05 s

Responded

✔

watson.events.data.microsoft.com

186.26 s

Responded

?

egehgdhjbhjt.re.duckdns.org

186.26 s

Requested

?

egehgdhjbhjt.re.duckdns.org

212.88 s

Responded

?

egehgdhjbhjt.re.duckdns.org

217.99 s

Responded

✔

dns.msftncsi.com

264.12 s

Responded

?

egehgdhjbhjt.re.duckdns.org

E' proprio durante il periodo subito successivo all'esecuzione di Muadnrd.exe che si avviano connessioni verso domini *.duckdns.org che noi avevamo già incontrato nel tab relazionale delle "galaxy" threat actor, domini che nella norma consegnano file con alto numero di rilevamenti, confermando quindi la relazione di Loader che stabilisce il canale di connessione per distribuzione di ulteriore payload.

[senza account any.run non ho accesso alle IoCs dell'analista ne ho accesso alle HASH dei vari file altrimenti le avrei inserite qui finalmente]